

Úloha 14

Zadání

Použitím kritérií pro konvergenci řad s nezápornými členy rozhodněte o konvergenci či divergenci následujících řady:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n-3)}$$

Řešení

Uvažujme limitu:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n-3)} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8 \cdot 11 \cdots (3n-1)}{9 \cdot 13 \cdots (4n-3)},$$

pak jistě platí:

$$\frac{8}{9} \geq \frac{11}{13} \geq \frac{14}{17} \geq \cdots \geq \frac{3n-1}{4n-3},$$

a tedy můžeme součin jednotlivých zlomků shora odhadnout jako $(\frac{8}{9})^{n-2}$:

$$2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8 \cdot 11 \cdots (3n-1)}{9 \cdot 13 \cdots (4n-3)} \leq 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{8}{9}\right)^{n-2} = 0$$

Dále neboť jsou všechny zlomky v součinu nezáporné, musí platit:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n-3)} \geq 0,$$

Podle *Věty o dvou strážnících* tedy musí platit:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n-3)} = 0,$$

a je tedy splněna *Nutná podmínka konvergence*.

Dále budeme-li uvažovat řadu:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{162}{64} \left(\frac{8}{9}\right)^n,$$

pak s použitím *Cauchyova odmocninového kritéria* platí:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{b_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\frac{162}{64} \left(\frac{8}{9}\right)^k} = \frac{8}{9} < 1,$$

z čehož vyplývá konvergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

Dále jelikož $\forall k \geq 1$ platí:

$$\frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 11 \cdots (3k-1)}{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 13 \cdots (4n-3)} \leq \frac{162}{64} \left(\frac{8}{9}\right)^k$$

a obě posloupnosti $\{b_n\}$ a $\{a_n\}$ jsou nezáporné a jelikož řada $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konverguje, konverguje podle *Srovnávacího kritéria II* i řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Výsledek

Řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n-3)}$ konverguje

Úloha 19

Zadání

Použitím kritérií pro konvergenci řad s nezápornými členy rozhodněte o konvergenci či divergenci následujících řady, proveďte diskusi nad parametry $p, q \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{n=3}^{\infty} a_n := \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p (\ln \ln n)^q}$$

Řešení

Uvažujme funkci:

$$f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^p (\ln \ln x)^q},$$

pak:

$$\frac{d}{dx} \frac{1}{x(\ln x)^p (\ln \ln x)^q} = -\frac{\ln(\ln x)(p + \ln x) + q}{x^2(\ln x)^{p+1}(\ln(\ln x))^{q+1}},$$

z čehož plyne, že pro $x \geq 3$ je funkce $f(x)$ spojitá.

Z *Integrálního kritéria* vyplývá:

$$\int_3^{\infty} \frac{1}{x(\ln x)^p (\ln \ln x)^q} dx = \int_{\ln 3}^{\infty} \frac{1}{u^p (\ln u)^q} du$$

Pro $p < 1$ můžeme funkci zdola odhadnout:

$$\frac{1}{u^p (\ln u)^q} \geq \frac{C}{u^{p+\varepsilon_0}} \quad \forall u \geq u_0 \in [3, \infty) \quad \text{pro } \varepsilon_0 > 0 \wedge p + \varepsilon_0 < 1$$

$$\int_{u_0}^{\infty} \frac{1}{u^p (\ln u)^q} du \geq \int_{u_0}^{\infty} \frac{C}{u^{p+\varepsilon_0}} du = [K u^{1-p-\varepsilon_0}]_{u_0}^{\infty} = +\infty,$$

z čehož vyplývá, že pro $p < 1$ řada diverguje $\forall q \in \mathbb{R}$.

Pro $p > 1$ můžeme funkci shora odhadnout:

$$\frac{1}{u^p (\ln u)^q} \leq \frac{C}{u^{p-\varepsilon_0}} \quad \forall u \geq u_0 \in [3, \infty) \quad \text{pro } \varepsilon_0 > 0 \wedge p - \varepsilon_0 > 1$$

$$\int_{u_0}^{\infty} \frac{1}{u^p (\ln u)^q} du \leq \int_{u_0}^{\infty} \frac{C}{u^{p-\varepsilon_0}} du = [K u^{1-(p-\varepsilon_0)}]_{u_0}^{\infty} = K u_0^{1-(p-\varepsilon_0)} \in \mathbb{R},$$

z čehož vyplývá, že pro $p > 1$ řada konverguje $\forall q \in \mathbb{R}$.

Pro $p = 1$ platí:

$$\int_{\ln 3}^{\infty} \frac{1}{u(\ln u)^q} du = \int_{\ln \ln 3}^{\infty} \frac{1}{v^q} dv$$

Tento integrál pak konverguje pro $q > 1$ a diverguje pro $q \leq 1$, pro stejné q tedy i konverguje, respektive diverguje uvažované řada.

Výsledek

Řada $\sum_{n=3}^{\infty} a_n := \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p(\ln \ln n)^q}$ konverguje pokud:

$$\begin{array}{ll} p > 1 & \wedge \quad q \in \mathbb{R} \\ p = 1 & \wedge \quad q > 1 \end{array}$$

a diverguje pokud:

$$\begin{array}{ll} p < 1 & \wedge \quad q \in \mathbb{R} \\ p = 1 & \wedge \quad q \leq 1 \end{array}$$